

# Prop ideal primo iff cociente di integridad

**Proposición 1.** Sea  $I \subsetneq R$  un ideal, entonces

$I$  es un ideal primo  $\iff R/I$  es un dominio de integridad.

**Demostración:** Podemos ver la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned}
 I \text{ es primo} &\iff I \neq R \wedge (\forall a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I) \\
 &\iff R/I \neq \{0\} \wedge \left( \forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \bar{a}\bar{b} \stackrel{\text{absorción}}{=} ab + I = \bar{0} \implies \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \right) \\
 &\iff R/I \text{ es un dominio de integridad.}
 \end{aligned}$$

■